Εργασία στο Μάθημα
Τεχνολογίες Υπηρεσιών Λογισμικού
REST API παρόχων φόρτισης

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Εαρινό εξάμηνο 2025-2026

REST API παρόχων

Το λογισμικό που θα αναπτύξετε θα πρέπει να χρησιμοποιεί (καταναλώνει) ένα REST API για κάθε πάροχο υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Στο έγγραφο αυτό δίνονται οι ελάχιστες προδιαγραφές ενός τέτοιου API, με τη σημείωση ότι κάθε πάροχος μπορεί να παρέχει επιπλέον υπηρεσίες ή δεδομένα. Για τους σκοπούς της εργασίας, θα σας δοθούν αναλυτικές προδιαγραφές με μορφή OpenAPI 3.0 για τα υποθετικά APIs ενός αριθμού παρόχων, τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να χρησιμοποιηθούν στην εργασία.

Base URL και μορφοποίηση δεδομένων

Το API κάθε παρόχου "providerX" θα είναι διαθέσιμο σε base URL της μορφής:

`https://davinci.softlab.ntua.gr/saas26/providerX/api`
providerX είναι ένα από τα redPlug, greenPlug, bluePlug

Ολα τα APIs θα επιστρέφουν δεδομένα σε κωδικοποίηση UTF8 σε μορφότυπο JSON.

Κωδικοί κατάστασης

Κάθε API θα επιστρέφει κατ' ελάχιστον τους HTTP status codes όπως στον ακόλουθο πίνακα. Επιπλέον κωδικοί επιστροφής, εφόσον υπάρχουν, καθώς και τα περιεχόμενα του response body σε περίπτωση επιστροφής 400, 404 και 500 θα περιγράφονται στην OpenAPI τεκμηρίωση.

200	Success	Επιτυχία
204	No content	Η απάντηση είναι κενή (δεν επέστρεψε δεδομένα)
400	Bad request	Οι παράμετροι που δίνονται δεν είναι έγκυρες
404	Not found	Κλήση σε μη διαθέσιμη υπηρεσία
500	Internal server error	Σε περίπτωση οποιουδήποτε άλλου σφάλματος

Λειτουργία

Ακολούθως δίνονται οι ελάχιστες απαιτούμενες λειτουργίες που θα πρέπει να παρέχονται από τα API των παρόχων υποδομών φόρτισης. Χρησιμοιούνται ενδεικτικά ονόματα, αλλά αυτά μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των υποθετικών παρόχων redPlug, greenPlug, bluePlug. Τα πραγματικά ονόματα είναι διαθέσιμα στην OpenAPI τεκμηρίωση κάθε παρόχου υποδομών φόρτισης. Το ίδιο ισχύει για το πλήθος και τα ονόματα των καταστάσεων (status) των φορτιστών. Για τους σκοπούς του παρόντος χρησιμοποιούνται ενδεικτικά οι καταστάσεις σημείων φόρτισης που χρησιμοποιήθηκαν στην εργασία του μαθήματος "Τεχνολογία Λογισμικού": `available`, `charging`, `reserved`, `malfunction` και `offline`.

a. Λίστα σημείων φόρτισης

/points

/points?status=xxxxx

Υποστηρίζει την μέθοδο GET και επιστρέφει json αντικείμενο που περιέχει λίστα με όλα τα σημεία φόρτισης. Αν δοθεί το query parameter "status" (προαιρετικό), τότε η λίστα περιλαμβάνει μόνο αυτά που έχουν το ζητούμενο status ή 400 αν το ζητούμενο status δεν περιλαμβάνεται στο enumeration του παρόχου. Διαφορετικά επιστρέφονται όλα τα σημεία φόρτισης.

Πεδίο	**Τύπος**	**Περιγραφή**
providerName	String	Το όνομα της εταιρίας-παρόχου
pointid	String	το αναγνωριστικό του σημείου φόρτισης
lon	String	γεωγραφικό μήκος Lon (λ) WGS84
lat	String	γεωγραφικό πλάτος Lat (φ) WGS84
status	String	τρέχουσα κατάσταση
cap	Integer	Μέγιστη ισχύς φόρτισης σε kW

Παράδειγμα result body σε μορφότυπο json


```
[
  {
    "providerName": "bestPowerGR",
    "pointid": 1,
    "lon": "23.7345",
    "lat": "37.9838",
    "status": "available",
    "cap": 50
  },
  {
    "providerName": "bestPowerGR",
    "pointid": 2,
    "lon": "23.7275",
    "lat": "37.9755",
    "status": "charging",
    "cap": 22
  },
  {
    "providerName": "bestPowerGR",
    "pointid": 3,
    "lon": "23.7201",
    "lat": "37.9702",
    "status": "reserved",
    "cap": 11
  }
]
```


b. Δεδομένα σημείου φόρτισης

/point/:id

Υποστηρίζει την μέθοδο GET και επιστρέφει json αντικείμενο που περιέχει πληροφορίες και κατάσταση του σημείου του οποίου η ταυτότητα δίνεται ως path parameter.

Πεδίο	**Τύπος**	**Περιγραφή**
pointid	String	το ID του σημείου φόρτισης
lon	String	γεωγραφικό μήκος Lon (λ) WGS84
lat	String	γεωγραφικό πλάτος Lat (φ) WGS84
status	String	τρέχουσα κατάσταση
cap	Integer	μέγιστη ισχύς φόρτισης σε kW
reservationendtime	String	timestamp λήξης δέσμευσης. Αν το σημείο δεν είναι δεσμευμένο, τότε επιστρέφεται η τρέχουσα

Πεδίο	Τύπος	Περιγραφή
		ημερομηνία/ώρα. Το πεδίο αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να επιστρέφεται από όλους τους παρόχους.
kwhprice	Float	Τιμή kWh σε €

Παράδειγμα result body σε μορφότυπο json

```
{
  "pointid": 2,
  "lon": "23.7275",
  "lat": "37.9755",
  "status": "reserved",
  "cap": 22,
  "reservationendtime": "2025-11-10 18:30",
  "kwhprice": 0.59
}
```

c. Δέσμευση σημείου φόρτισης /reserve/:id/:minutes /reserve/:id

Υποστηρίζει την μέθοδο POST και επιχειρεί να δεσμεύσει το σημείο που δίνεται ως path parameter. Το αν θα πραγματοποιηθεί η δέσμευση και για πόσο χρονικό διάστημα, εξαρτάται από τον πάροχο του API. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί, επιστρέφεται οποιαδήποτε νέα κατάσταση. Επιστρέφει αντικείμενο που περιέχει πληροφορίες και τη νέα κατάσταση του σημείου.

Πεδίο	Τύπος	Περιγραφή
pointid	String	το ID του σημείου φόρτισης
status	String	νέα κατάσταση: αν η δέσμευση έγινε, επιστρέφει την τιμή `reserved`
reservationendtime	String	timestamp λήξης: αν η δέσμευση έγινε, επιστρέφει το timestamp λήξης δέσμευσης `[=now() + min(60, :minutes)]` αν η δέσμευση απέτυχε, επιστρέφει την τιμή "`1970-01-01 00:00`" (unix epoch)

Παράδειγμα result body σε μορφότυπο json

```
{
  "pointid": 2,
  "status": "reserved",
  "reservationendtime": "2025-11-10 19:00",
}
```